

► Parte 3. Ejecución y evaluación del planificador

Ejecute el planificador para generar un plan con cada uno de los ficheros anteriores. Responda a las siguientes preguntas en la memoria de la actividad.

Métricas Summary

Métrica	Caso inicial	Caso 2.1	Caso 2.2
Costo del plan (acciones)	12	20	45
Nodos generados	166	369	736
Nodos expandidos	113	181	392
Metas detectadas	6	6	12
Tiempo de búsqueda (secs)	0.000502	0.001586	0.002989
Makespan (tiempo simulado)	0.019	0.019	0.044
Planes encontrados	1	1	1

- 3.1. Analice el resultado (plan) y la ejecución (según lo indicado en Pautas de Elaboración) del planificador para el caso 2.1. Compare con los datos obtenidos en el caso inicial. ¿El *rover* realiza algún movimiento innecesario? ¿Puede explicar por qué cree que ocurre esto?

Detalle las características de planner :

Se ha corrido el package que habilita el **FF parser version of the Best First Width Search planner**. Se trata de un planner clásico basado en búsqueda en espacio de estados.

Variante “Fast”: Optimiza la implementación de BFS para generar y expandir nodos más rápido, reduciendo operaciones redundantes.

Importante: Encuentra el plan con el menor número de acciones (si todas las acciones tienen costo uniforme). No se garantiza la ruta más eficiente si existen alternativas equivalentes.

Resumen de las principales métricas

- ▶ Nodes generated during search: 369
- ▶ Nodes expanded during search: 181
- ▶ Goals found: 6
- ▶ Goals_Edges found: 6
- ▶ Plan found with cost: 20
- ▶ Fast-BFS search completed in 0.001586 secs
- ▶ Metric: 0.019000000000000001
- ▶ Makespan: 0.019000000000000001
- ▶ States evaluated: undefined
- ▶ Planner found 1 plan(s) in 3.645secs.

Detalle – métricas de la búsqueda

- ▶ Para tener una idea del tamaño de la búsqueda, el parser generó 118 acciones posibles a partir del estado inicial, siendo 47 los predicados y/ condiciones que describen el estado del mundo.
- ▶ El algoritmo detectó 6 metas (goals) y las pudo finalmente encontrar.
Nodes generated= 369 / expanded= 181: Se generaron 369 estados candidatos y se expandieron 181 en detalle.
- ▶ En costo del plan, en 20 se relaciona con la cantidad de acciones llevadas a cabo. Para simplificar, el costo es igual a la longitud del plan.
- ▶ Fast-BFS , la métrica del tiempo en que se tarda en encontrar el plan, 0.001586 secs (segundos)
- ▶ Metric / Makespan: 0.019, miden el tiempo “simulado” dentro del modelo PDDL
- ▶ Planner found 1 plan(s) in 3.645secs, significa la sumatoria de tiempo de búsqueda pura y tiempo de ejecución completo.

```
Planning service: https://solver.planning.domains:5001/package/dual-bfws-ffparser/solve
Domain: Rover-battery, Problem: roverprob25262
--- OK.
Match tree built with 118 nodes.

PDDL problem description loaded:
  Domain: ROVER-BATTERY
  Problem: ROVERPROB25262
  #Actions: 118
  #Fluents: 47
Goals found: 6
Goals_Edges found: 6
Starting search with 1-BFWS...
[5 / 6]
```

```
Total time: 0.001586
Nodes generated during search: 369
Nodes expanded during search: 181
Plan found with cost: 20
Fast-BFS search completed in 0.001586 secs
```

```
Metric: 0.019000000000000001
Makespan: 0.019000000000000001
States evaluated: undefined
Planner found 1 plan(s) in 3.645secs.
```

► Aspectos relevantes:

Dentro de la consigna de la actividad 2.1, el principal factor a tener en cuenta en este caso, es la agregación de un nuevo WP4 y que el rover tiene que finalizar en el WP1. Asimismo, como objetivo a lograr, se agrega que hay que informar las muestras tomadas de suelo y roca del WP4. En definitiva, estamos agregando complejidad al escenario planteado respecto al inicial por lo que es de esperar mayores cantidades de pasos hacia el objetivo final.

Básicamente el rover aprovecha su posición y toma las fotos desde donde está situado WP1, por supuesto tiene que chequear y calibrar la cámara antes. Luego se dirige al WP4 donde toma las muestras de suelo y roca respectivamente. Se dirige con una de las muestras cargada hacia al WP2. Una vez allí, aprovecha para vaciarse y tomar la muestra de suelo del WP2. En este punto opta por dirigirse al WP1 para enviar los datos de la muestra tomada en el WP2 y se descarga para dirigirse al WP3. Una vez allí toma la muestra de roca, dispara la señal luego de visibilizar al Lander (que está situado en el WP2) y decide finalizar su trayecto hacia el WP1. En definitiva, el planner eligió WP1 como nodo de comunicación por heurística, aunque WP3 también era posible. Hay que comentar que, para enviar datos, hay que

visibilizar la posición del Lander ubicado en el WP2, o sea no puedo mandar datos estando en el WP2, porque no hay visibilización.

Análisis comparado

Desde ya que el plan alternativo tiene mayor complejidad, ya que se agregan mayores restricciones (rover finalice en WP1) y un objetivo más completo para la toma muestras en WP4.

La acción del planner que puede cuestionarse tiene que ver con que una vez que el rover se encuentra en el WP2, tiene la chance de ir hacia el WP3 o bien WP1 para enviar la información de la muestra de roca (WP2), se recuerda que la visibilidad hacia el WP2 se logra desde WP3 o bien WP1. Por algún motivo, el planner decide enviar al rover al WP1 para enviar los datos de la muestra de suelo del WP2, para viajar luego vacío al WP3. Podría haber optado por enviar al rover al WP3 directamente, enviar la señal al wp2 y si partir desde ahí para finalizar su trayecto en el WP1.

En la concepción de la herramienta no necesariamente asegura optimalidad en la infinidad de estados posibles, solo se asegura que un plan sea el de menor costo entre los que va analizando. También entiendo que el algoritmo prioriza el tiempo de ejecución y tal vez marginalmente no haya mucha diferencia entre las alternativas, por lo que se asegura una búsqueda más rápida y viable.

En cuanto a las métricas comparadas, el plan 2.1 tiene un costo considerable mayor de 20 respecto a 12 de la situación inicial. Los nodos generados y expandidos (369 vs 166), y (181 vs 113) evidencian el aumento de complejidad. El algoritmo sigue siendo rápido, pero en términos relativos duplicó el tiempo de resolución (0.001244 secs versus 0.000502 secs)

- ▶ 3.2. Analice el resultado (plan) y la ejecución (según lo indicado en Pautas de Elaboración) del planificador para el caso 2.2 y compare con el plan original. ¿El nuevo plan utiliza el nuevo *rover* (*rover1*) introducido en el problema? ¿Lo hace de la mejor forma posible? ¿Puede evaluar por qué se da este efecto?

Detalle – métricas de la búsqueda

- ▶ Para tener una idea del tamaño de la búsqueda, el parser generó 172 acciones posibles a partir del estado inicial, siendo 59 los predicados y/ condiciones que describen el estado del mundo.
- ▶ El algoritmo detectó 12 metas (goals) y las pudo finalmente encontrar.
Nodes generated= 736 / expanded= 392: Se generaron 736 estados candidatos y se expandieron 392 en detalle.
- ▶ En costo del plan, en 45 se relaciona con la cantidad de acciones llevadas a cabo. Para simplificar, el costo es igual a la longitud del plan
- ▶ Está la métrica del tiempo en que se tarda en encontrar el plan, 0.002989 secs (segundos)
- ▶ Metric / Makespan: 0.044, miden el tiempo “simulado” dentro del modelo PDDL
- ▶ Planner found 1 plan(s) in 3.645secs, significa la sumatoria de tiempo de búsqueda pura y tiempo de ejecución completo.

```
Planning service: https://solver.planning.domains:5001/package/dual-bfws-ffparser/solve
Domain: Rover-battery, Problem: roverprob25262
--- OK.
Match tree built with 172 nodes.

PDDL problem description loaded:
  Domain: ROVER-BATTERY
  Problem: ROVERPROB25262
  #Actions: 172
  #Fluents: 59
Goals found: 12
Goals_Edges found: 12
```

```
Total time: 0.002989
Nodes generated during search: 736
Nodes expanded during search: 392
Plan found with cost: 45
Fast-BFS search completed in 0.002989 secs
```

```
Metric: 0.04400000000000003
Makespan: 0.04400000000000003
States evaluated: undefined
Planner found 1 plan(s) in 3.646secs.
```

► Aspectos relevantes:

Dentro de la consigna, se menciona como elemento nuevo el agregado de un nuevo rover (rover1), que tendrá la capacidad de moverse y sacar imágenes de todos los objetivos planteados. Por una cuestión de prestaciones y del ejercicio se decide agregarle todos los modos posibles a la cámara (colour, high res, low res). El planner arranca con el rover0 que esta en el WP1 tomando muestras de suelo para ser enviadas al WP2. También toma fotos del objetivo1 en high res y del objetivo0 a color. El rover1 que se sitúa en WP0 entra en acción tomando imágenes restantes, obj1 color, obj0 HR, obj0 LR, obj1 LR. Con eso se completa las tareas relativas a imágenes.

Luego aparece el rover0 situado en WP1, viaja hasta el WP2, deja su carga, recarga batería y toma muestras de suelo y roca, haciendo dos viajes con el WP1, o sea para poder transmitir la información necesita de la visibilidad del WP2. Desde el WP1 viaja al WP3. Estando ahí, toma muestras de suelo y roca que son datos comunicados al WP2. Desde ahí viaja al WP0, vacía su carga, y finalmente toma muestras de suelo que luego serán informadas al WP2.

Análisis comparado

El nuevo plan que incorpora el rover1, en base a las definiciones que tienen, está capacitado para solo tomar imágenes, y es lo que realiza cuando está situado en el WP0. Es decir, de acuerdo con el objetivo, saca todas las imágenes que le son afines al cumplimiento del objetivo, si bien es una tarea compartida con el rover0, el rover1 cumple con su parte para lo que fue programado en el dominio.

Hay algo interesante para plantear que tiene que ver con las funciones del rover1. Al estar limitado en sus funciones como “sacador de fotos”, todo el trabajo restante de recolección de muestras recae en el rover0, por tanto, el plan final se hace bastante más extenso que el original. (comparar costo de 45 versus 12), o sea en más de 3 veces costoso!!!. Si se hubieran definido otras capacidades al rover1, probablemente se hubieran acortado los movimientos de su partner, rover0. La generación y expansión de los nodos también reflejan lo extensivo del plan comparado con el original, siendo (736 vs 166), y (392 vs 113) evidencian el aumento de las acciones ya que las tareas de movimiento han recaído en el rover0.

En conclusión, el nuevo plan distribuye solo las imágenes, dejando el resto igual, por lo que el planner agrega mayores cantidades de pasos que repercuten en los tiempos de ejecución del algoritmo pasando de una situación inicial de 0.000502 secs, a una realización del plan en 0.002989 secs, es decir es términos relativos, si es evidente.